

128. Le verre qui se brise

Quatre éclats, et trois variables.

1. Ce qu'il faut comprendre

La chute est celle de la leçon du même nom : les pixels dans `y`, les seizièmes dans `frac`, la pesanteur qui s'ajoute à la vitesse. Ce qui change ici, c'est **ce qui arrive au contact**.

Un objet qui se brise ne disparaît pas : il est **remplacé par ses morceaux**. Au choc, le verre part se cacher et quatre éclats prennent sa place, exactement à l'endroit où il s'est posé.

Cacher un lutin ne demande aucune fonction : on l'écrit à 160, hors des 144 lignes de l'écran. Il existe toujours — les quarante existent toujours — on choisit simplement de ne pas le voir. C'est pour cela que les cinq `sprite()` de la fin sont écrits une fois pour toutes, sans un seul `if` : ce sont les variables qui décident qui est visible.

On ne simule pas quatre éclats. Une image plus tôt ils étaient un seul objet : ils partent donc ensemble, à la même hauteur, et ne diffèrent que par ce qu'ils prennent de côté. Une seule hauteur `ey`, un seul compteur `t`, et les quatre positions se calculent — `76 - 3 * t`, `76 - t`, `76 + t`, `76 + 3 * t`. **Trois variables au lieu de douze**.

Leur envol est la vitesse décalée du saut : `ZEROV - 6` les projette vers le haut, la pesanteur les rattrape. Les deux éclats rapides retombent trois fois plus loin que les lents, sans qu'on ait rien à écrire pour ça — même temps de vol, vitesse triple.

`t` n'avance **que tant qu'ils volent**. Posés, il s'arrête, et les éclats restent exactement où ils sont tombés. C'est cette ligne-là, et aucune autre, qui fait la différence entre du verre brisé et quatre morceaux qui glissent à l'infini.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Tuile>` → [0.107.2. Tuile — dessiner une case](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite>` → [0.69.4. La fonction sprite\(\) — un lutin au pixel près](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **884 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	57 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	361 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran

```

InstallerTransfert 15 o ← démarrage – installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles       94 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte       14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles            208 o ← CopierTuiles – 11 lettres sur 43, et 2 tuiles dessinées
DonneesTransfert   10 o ← InstallerTransfert – la petite routine qui copie les lutins
"IL TOMBE ET IL ..." 20 o ← texte() – un texte gravé
"#####..." 20 o ← texte() – un texte gravé

```

Lettres gravées : ABCEILMOST#

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```

sprite() × 5    133 o sur place, dans main()
texte()  × 2     22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()  × 1      6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <Tuile>    // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <sprite>   // place un lutin de 8 × 8 au pixel près

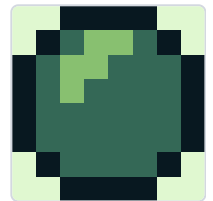
```

2. UN DESSIN — VERRE

```

Tuile VERRE = {
    "00333300",
    "03211230",
    "32112223",
    "32122223",
    "32222223",
    "32222223",
    "03222230",
    "00333300",
};

```



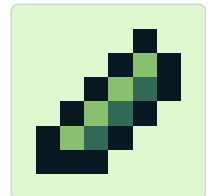
à l'écran

3. UN DESSIN — ECLAT

```

Tuile ECLAT = {
    "00000000",
    "00000300",
    "00003130",
    "00031230",
    "00312300",
    "03123000",
    "03330000",
    "00000000",
};

```



à l'écran

4. UNE CONSTANTE — CIEL

```
const uint8_t CIEL = 8;
```

5. UNE CONSTANTE — SOL

```
const uint8_t SOL = 128;
```

6. UNE CONSTANTE — CACHE

```
const uint8_t CACHE = 160; // hors de l'écran : un lutin écrit là ne se voit pas
```

7. UNE CONSTANTE — G

```
const uint8_t G = 2;
```

8. UNE CONSTANTE — ZEROV

```
const uint8_t ZEROV = 16;    // la vitesse d'un éclat, décalée : 16 est l'immobilité
```

9. UNE CONSTANTE — ATTENTE

```
const uint8_t ATTENTE = 60;
```

10. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    uint8_t y = CIEL;
    uint8_t frac = 0;
    uint8_t vy = 0;

    uint8_t brise = 0;
    uint8_t t = 0;          // images de vol - c'est lui qui écarte les éclats
    uint8_t ey = CACHE;    // leur hauteur, la même pour les quatre
    uint8_t evy = ZEROV;
    uint8_t pose = 0;

    texte(0, 2, "IL TOMBE ET IL CASSE");
    texte(0, 17, "#####");

    while (true) {
        image();

        if (brise) {
            evy = evy + 1;
            if (evy < ZEROV) ey = ey - ZEROV + evy;
            if (evy > ZEROV) ey = ey + evy - ZEROV;

            if (ey >= SOL) {
                ey = SOL;
                evy = ZEROV;
            } else {
                t = t + 1;
            }

            pose = pose + 1;
            if (pose > ATTENTE) {
                brise = 0;
                pose = 0;
                t = 0;
                ey = CACHE;
                y = CIEL;
                frac = 0;
                vy = 0;
            }
        } else {
            vy = vy + G;
            frac = frac + vy;
            y = y + (frac >> 4);
            frac = frac & 15;

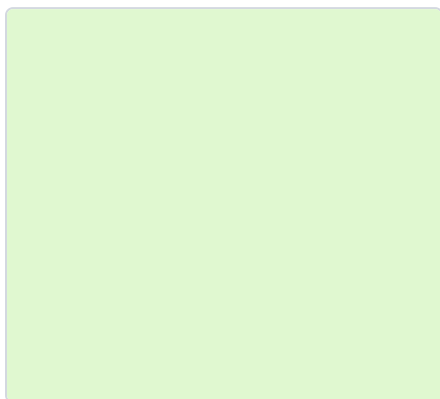
            if (y >= SOL) {
                brise = 1;
                y = CACHE;
                ey = SOL;
                evy = ZEROV - 6;
            }
        }

        sprite(0, 76, y, VERRE);
        sprite(1, 76 - 3 * t, ey, ECLAT);
        sprite(2, 76 - t, ey, ECLAT);
        sprite(3, 76 + t, ey, ECLAT);
        sprite(4, 76 + 3 * t, ey, ECLAT);
    }

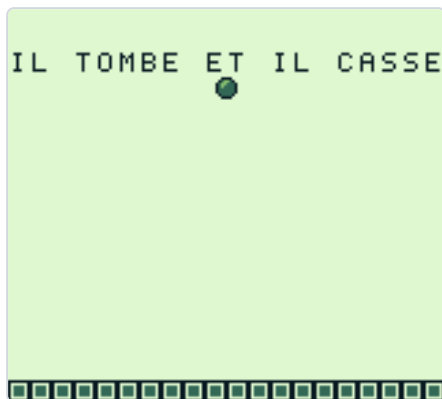
    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

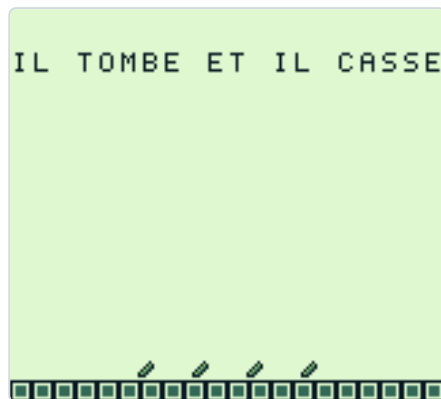
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60

4. Ce qu'on doit voir

Le verre tombe, éclate en quatre morceaux qui s'envolent et retombent éparpillés — puis tout recommence.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le verre tombe, puis s'efface au choc (28 images de chute)
- ✓ quatre éclats prennent sa place
- ✓ ils s'envolent au-dessus du sol ($y = 116$)
- ✓ ils s'écartent des deux côtés (46, 66, 86, 106)
- ✓ les rapides retombent trois fois plus loin (10 et 30 pixels)
- ✓ et tout se pose au sol

Ensuite : **129. Un état de jeu** — chapitre 23 : Un vrai jeu. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++